Corrigé — Nombres et calculs (Feuille 5)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Outils de la feuille
- Priorités : parenthèses, puis puissances, puis × et ÷ (de gauche à droite), puis + et −.
- Puissances ($a \neq 0$) : $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $a^n / a^m = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{n\times m}$; $a^{-n} = 1/a^n$. Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.
- Identités : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Correction

1. a) Priorité au produit dans la première parenthèse.

- $3/4 \times 2/9 = 6/36 = 1/6$
- $5/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$
- $(1 - 2/3)^2 = (1/3)^2 = 1/9$
- $A = 2/3 \div 1/9 = 2/3 \times 9 = 18/3$

A = 6

Vérification décimale : $(0{,}8333 - 0{,}1667) \div 0{,}1111 = 0{,}6667 \div 0{,}1111 \approx 6$ ✓

> Piège : calculer 5/6 − 3/4 en premier. La multiplication est prioritaire.

b) On commence par l'étage le plus bas du dénominateur.

- $1 - 1/3 = 2/3$, donc $1 / (2/3) = 3/2$
- $1/2 + 3/2 = 2$
- $2/5 - 1 = -3/5$
- $B = -3/5 \div 2 = -3/10$

B = −3/10

Vérification décimale : $(0{,}4 - 1) / (0{,}5 + 1{,}5) = -0{,}6 / 2 = -0{,}3$ ✓

---

2. a) Pour n entier naturel non nul, on réduit au même dénominateur $n(n + 1)$:

$1/n - 1/(n + 1) = (n + 1)/(n(n + 1)) - n/(n(n + 1)) = (n + 1 - n)/(n(n + 1)) = 1/(n(n + 1))$.

b) D'après a), il faut que $n(n + 1) = 56$. Les produits de deux entiers consécutifs valent $6 \times 7 = 42$, puis $7 \times 8 = 56$, puis $8 \times 9 = 72$: ils augmentent avec n.

n = 7 (et c'est la seule solution parmi les entiers naturels).

Vérification : 1/7 − 1/8 = 8/56 − 7/56 = 1/56 ✓

c) D'après a), chaque terme se découpe en une différence :

S = (1/1 − 1/2) + (1/2 − 1/3) + (1/3 − 1/4) + … + (1/9 − 1/10)

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux (−1/2 + 1/2, −1/3 + 1/3, etc.). Il reste S = 1 − 1/10.

S = 9/10

Vérification (sur les trois premiers termes) : 1/2 + 1/6 + 1/12 = 6/12 + 2/12 + 1/12 = 9/12 = 3/4 = 1 − 1/4 ✓

> Cette technique s'appelle une **somme télescopique** : comme une longue-vue qu'on replie, presque tout disparaît.

---

3. a) On écrit tout en puissances de 2 : $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$.

- $4^3 \times 8^{-2} = 2^6 \times 2^{-6} = 2^0 = 1$
- $16^{-1} \times 2^5 = 2^{-4} \times 2^5 = 2^1$
- $E = 2^0 / 2^1$

$E = 2^{-1}$ (soit 1/2)

Vérification : 64 / 64 = 1 et (1/16) × 32 = 2, donc E = 1/2 ✓

b) $3^{2026} + 3^{2026} + 3^{2026} = 3 \times 3^{2026} = 3^1 \times 3^{2026} = \mathbf{3^{2027}}$

> Piège : écrire 3^{6078} ou 9^{2026}. Additionner des puissances n'additionne pas les exposants.

c) On factorise par la plus petite puissance, 2^{10} :

$2^{10} + 2^{10} + 2^{11} + 2^{12} = 2^{10} \times (1 + 1 + 2 + 2^2) = 2^{10} \times 8 = 2^{10} \times 2^3 = \mathbf{2^{13}}$

Vérification : 1 024 + 1 024 + 2 048 + 4 096 = 8 192 = 2^{13} ✓

d) 0,000 32 = 3,2 × 10^{-4}, donc :

G = (3,2 × 10^{-4} × 10^7) / (8 × 10^{-2}) = (3,2 / 8) × $10^{-4+7-(-2)}$ = 0,4 × 10^5

Or 0,4 n'est pas compris entre 1 et 10 : 0,4 × 10^5 = 4 × 10^{-1} × 10^5.

G = 4 × 10^4

Vérification : 0,000 32 × 10^7 = 3 200 et 8 × 10^{-2} = 0,08 ; 3 200 / 0,08 = 40 000 ✓

---

4. a) **$12 = 2^2 \times 3$** ; **$18 = 2 \times 3^2$** ; **$30 = 2 \times 3 \times 5$**

b) Les trois lignes repartent ensemble au bout d'un nombre de minutes multiple de 12, de 18 et de 30. La première fois, c'est le PPCM.

PPCM = produit de tous les facteurs premiers présents, chacun avec son plus grand exposant = $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

180 minutes = 3 heures. **Prochain départ commun : 10 h 00.**

Vérification : $180 = 12 \times 15 = 18 \times 10 = 30 \times 6$ ✓ ; et aucun multiple commun plus petit : aucun des multiples de 30 inférieurs à 180 n'est divisible à la fois par 12 et par 18 (60 et 120 ne sont pas divisibles par 18 ; 90 n'est pas divisible par 12 ; 30 et 150 ne sont divisibles ni par 12 ni par 18) ✓

c) Les départs communs ont lieu toutes les 3 heures à partir de 7 h 00 : 7 h, 10 h, 13 h, 16 h, 19 h. Le suivant, 22 h, est après la fin du service.

5 départs communs.

---

5. a) **Vrai.** Soient $a/10^n$ et $b/10^m$ deux décimaux, avec par exemple $n \leq m$.
$a/10^n = (a \times 10^{m-n})/10^m$, donc $a/10^n + b/10^m = (a \times 10^{m-n} + b)/10^m$. Le numérateur est un entier relatif : la somme est décimale.

b) **Faux.** Contre-exemple : 1 et 3 sont décimaux, mais $1 \div 3 = 1/3$ n'est pas décimal. En effet, si $1/3 = a/10^n$, alors 3 diviserait $10^n = 2^n \times 5^n$, ce qui est impossible.

c) **Faux.** Contre-exemple : $\sqrt{2}$ est irrationnel, mais $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ est un entier, donc rationnel.

d) **Vrai.** Tout entier relatif k s'écrit $k = k/1$, quotient d'un entier relatif par un entier naturel non nul.

e) **Faux.** Si $2/7 = a/10^n$, alors $2 \times 10^n = 7a$, donc 7 diviserait $2 \times 10^n = 2^{n+1} \times 5^n$. Or 7 n'apparaît pas dans cette décomposition en facteurs premiers : c'est impossible. 2/7 n'est pas décimal (2/7 ≈ 0,285714 285714…, l'écriture ne s'arrête jamais).

---

6. a) $F = (4x^2 - 1)(x + 3) - (2x + 1)^2(x - 1)$

- $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ (identité $a^2 - b^2$, $a = 2x$, $b = 1$)
- $F = (2x + 1)(2x - 1)(x + 3) - (2x + 1)(2x + 1)(x - 1)$ → facteur commun $(2x + 1)$
- $F = (2x + 1)[(2x - 1)(x + 3) - (2x + 1)(x - 1)]$
- $(2x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$
- $(2x + 1)(x - 1) = 2x^2 - 2x + x - 1 = 2x^2 - x - 1$
- Crochet : $2x^2 + 5x - 3 - 2x^2 + x + 1 = 6x - 2 = 2(3x - 1)$

$F = 2(2x + 1)(3x - 1)$

Vérification ($x = 0$) : $(-1)(3) - (1)(-1) = -3 + 1 = -2$ et $2 \times 1 \times (-1) = -2$ ✓ ; ($x = 1$) : $3 \times 4 - 9 \times 0 = 12$ et $2 \times 3 \times 2 = 12$ ✓

b) $F = 0 \iff 2(2x + 1)(3x - 1) = 0$. Comme $2 \neq 0$: $2x + 1 = 0$ ou $3x - 1 = 0$.

Solutions : x = –1/2 et x = 1/3

---

7. On sait que $x - y = 5$ et $x^2 + y^2 = 37$.

a) $(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy$, donc $25 = 37 - 2xy$, soit $2xy = 12$.
xy = 6

b) $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 37 + 12$.
$(x + y)^2 = 49$, donc **x + y = 7 ou x + y = –7**.

c) Cas 1 : $x + y = 7$ et $x - y = 5$. En additionnant : $2x = 12$, $x = 6$, puis $y = 1$.
Cas 2 : $x + y = -7$ et $x - y = 5$. En additionnant : $2x = -2$, $x = -1$, puis $y = -6$.
(x ; y) = (6 ; 1) ou (–1 ; –6)

d) $x/y + y/x = x^2/(xy) + y^2/(xy) = (x^2 + y^2)/(xy) =$ **37/6**

Vérification : (6 ; 1) → 6 – 1 = 5 ✓, 36 + 1 = 37 ✓, 6 + 1/6 = 37/6 ✓ ; (–1 ; –6) → –1 + 6 = 5 ✓, 1 + 36 = 37 ✓

---

8. a) $501^2 - 499^2 = (501 - 499)(501 + 499) = 2 \times 1\,000 =$ **2 000**

Vérification : $501^2 = 251\,001$ et $499^2 = 249\,001$; 251 001 – 249 001 = 2 000 ✓

b) $4\,095 = 2^{12} - 1 = (2^6)^2 - 1^2 = (2^6 - 1)(2^6 + 1) = 63 \times 65$

- $63 = 9 \times 7 = 3^2 \times 7$
- $65 = 5 \times 13$

$4\,095 = 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$

Vérification : 9 × 5 = 45 ; 45 × 7 = 315 ; 315 × 13 = 4 095 ✓

c) $(7/3)^2 - (4/3)^2 = (7/3 - 4/3)(7/3 + 4/3) = 1 \times 11/3 =$ **11/3**

Vérification : 49/9 – 16/9 = 33/9 = 11/3 ✓

---

9. a) $(4x - 3)^2 - (2x + 1)^2 = 0 \iff (4x - 3 - 2x - 1)(4x - 3 + 2x + 1) = 0 \iff (2x - 4)(6x - 2) = 0$

Solutions : x = 2 et x = 1/3
Vérification : x = 2 → $5^2 = 5^2$ ✓ ; x = 1/3 → $(4/3 - 3)^2 = 25/9$ et $(2/3 + 1)^2 = 25/9$ ✓

b) $x^3 - 2x^2 = 9x - 18 \iff x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$

- Regroupement : $x^2(x - 2) - 9(x - 2) = 0 \iff (x - 2)(x^2 - 9) = 0 \iff (x - 2)(x - 3)(x + 3) = 0$

Solutions : x = –3, x = 2 et x = 3
Vérification : x = 3 → 27 – 18 = 9 et 27 – 18 = 9 ✓ ; x = –3 → –27 – 18 = –45 et –27 – 18 = –45 ✓ ; x = 2 → 0 = 0 ✓

> L'astuce : $9x - 18 = 9(x - 2)$ fait apparaître le même facteur $(x - 2)$ que $x^3 - 2x^2 = x^2(x - 2)$.

c) $x^2 + 1/4 = x \iff x^2 - x + 1/4 = 0 \iff x^2 - 2 \times x \times 1/2 + (1/2)^2 = 0 \iff (x - 1/2)^2 = 0$

Solution unique : x = 1/2
Vérification : 1/4 + 1/4 = 1/2 ✓

---

10. a) $(n - 1)(n + 2) = n^2 + 2n - n - 2 = n^2 + n - 2$ et $n(n + 1) = n^2 + n$.

b) $P = [(n - 1)(n + 2)] \times [n(n + 1)] + 1 = (n^2 + n - 2)(n^2 + n) + 1$.
Avec $u = n^2 + n$: $P = (u - 2)u + 1 = u^2 - 2u + 1 = (u - 1)^2$ (identité $(a - b)^2$, $a = u$, $b = 1$).

Donc **$P = (n^2 + n - 1)^2$**. Comme n est entier, $n^2 + n - 1$ est entier : P est le carré d'un entier.

c) $19 \times 20 \times 21 \times 22$ correspond à $n = 20$ ($n - 1 = 19$, $n + 1 = 21$, $n + 2 = 22$).
$n^2 + n - 1 = 400 + 20 - 1 = 419$.

$19 \times 20 \times 21 \times 22 + 1 = 419^2 = 175\,561$

Vérification : $19 \times 22 = 418$ et $20 \times 21 = 420$; $418 \times 420 = 175\,560$; $+ 1 = 175\,561$. Et $419^2 = (420 - 1)^2 = 176\,400 - 840 + 1 = 175\,561$ ✓